

A Packing of 66 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 66 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.693979. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.692315, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.693979 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.692315, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 66/65 = 1.718343$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 133 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

141164919061019224199191041432774656766380651610073733907299676130044874
606375515824159273365819

denominator:

833333333334180765236780743132054049606287849702239594158447907404880097
16646872301367825097427

B Coordinates

66 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N66.txt`.

```
-200214376576 -410379431344
-109763683511 150089756228
512421423039 -319068193395
204586605117 -35587352492
-607954472359 86217879998
-198044584965 -207923943220
-17224511096 596046069072
58399414883 28409334514
142537638935 -92027666935
-91908103056 57267607040
-393313612346 -2837113273141
170459340734 382312447536
-135577311725 246662159193
-149974726801 -56918542729
-185329675054 -675722058814
-95560590753 -17756483758
630097657150 -393464131783
-378652862083 -430368342406
75707731562 54385724321
312448539997 -245315529201
247017197068 -144346109938
458360619927 26864112010
-68876936210 297324857097
49175694396 37089059426
223174396566 137458330417
150327118155 -28781147932
83817300566 -245446611085
-463424953240 -45221537909
389165825292 48852714848
425894665877 -80703353940
-132468827165 -117309705153
-154219844270 215992213684
-170042512938 -210663284072
-431582546602 225405676749
-27989701361 -601903665107
-362981429502 -339770110475
197179292993 55867991717
111991966713 -192994100473
-70036774822 505084851794
-130866611667 120202095441
-273862681852 80384321482
-262035817324 188269764632
264039359264 -256208637720
11238844056 258351381294
-243733776710 -542392142085
-350818949277 351327096670
-523990549873 -221612992475
361552113934 -154696416506
151550601402 -145207343889
-241064533628 -55608914533
211796779540 536189388991
235931368226 -94425426942
-165647826636 123206455537
336358083796 -81671699431
-191976639227 -224810402172
284886552419 -169634922990
385469643021 200459100869
275218799211 160028086443
-23488152102 -337741719988
91793172296 -65561519546
16561460253 249752889290
-75977771075 -543263434144
91592631358 -136642643759
166757000420 -543295809893
682535104145 208141214441
255397485786 192295266084
55451586773 -271744481670

-242363218830 -15142069490
-115386458367 -195113941665
97949843733 499743193100
-199428804298 207400238917
304381789680 89926130888
227745497644 469850301199
-237637913826 -242343542423
-317435274576 63182472305
-160389774652 49727144042
-651024759060 175876711928
-242829008464 482852749919
-271096868809 -235480340179
-302628868602 69213233009
-124320490527 491481685908
-277646251253 62327341022
-5444061258 -111744444741
491780675394 -20892963491
-375670807849 254779141370
346774385248 414718195729
36184311110 420196070845
-318014470450 -76374591449
331130695805 -202831760698
74146433514 -329547221847
146739874233 335190620986
-1284252190 223847585515
230605982321 571502686079
54010700583 86707973997
4353307660 -150301949905
158394635402 -321599724090
-662289580633 227113024634
94939362882 -418380002573
267584088688 -12580639768
-17555088848 -317869077822
397692136559 -116572040937
266006764643 135445863490
-259164245046 -354024282022
321183945576 68209489795
-33923144961 -93540772636
-226145339871 -28334946384
-1718951061567 -480974727025
99570821547 -144815385626
-288299959319 -315176169799
-1587763387 185796797442
-276803835170 239271555963
72527246545 -44837484457
177292177521 244871331986
-22630184632 25666652884
-62667489695 159899968841
270255747627 206549336305
-383396075893 -640314538734
152397001301 169656271835
-165136891914 202015791900
-190407668512 -218508734748
554154805150 76790734468
302163457396 43146455318
-68534820339 -30710651463
106929274320 -623968450864
-244149116823 103644551441
-447188463994 -46394669514
-444603366712 -176642641763
29964249108 -3760895249194
195000656873 -335700720525
406886868252 -483875542018
277323653237 353844023157
-61985034216 113417553949
350808623359 -467607931277
349706674739 6918265749

293356559764 94982774359
-554065520283 107778791536
123647939165 265201787451
355129097820 25317775280
-365642031570 118054695969
-8557413892 -108206303366
25998391128 480856277933
36674981717 464121395596
-60394885535 126015520626
151588600081 -394993222512
-503577292416 -490804498233
-158305683805 -253460288330
267210053387 191712117847
258722761349 -131725553592
81276876764 -15884253970
427614701499 -229637926410
159587933244 326017892445
-67594649043 17870953785
26038644381 -182880793958
568348854167 -274999609332
-121714289292 120302019737
-44955862683 449008188664
588637865034 -56258043156
-353617420135 -98084669871
42884479117 256430251692
-408418917683 -83323011361
-196734550988 620189661743
-66793584813 -118560723967
432778998494 413041148790
-166674085486 118809588507
18201037853 179862024152
34132465503 211561430881
206087395065 -161897371810
116022122552 -472771010193
210099856527 -65367326315
-192598068955 -146381970586
349306460584 119420803772
-275457378994 -101270868685
254493297291 82093807386
159710145899 -140974727025
-113189969534 51746527610
36250771908 20764871168
-146196469236 311002326831
-59127438464 42139132839
-175369147762 121077867180
518100507125 -684367263598
-529951650421 -571920766362
236036584454 125391919164
-50463657151 659996705337
-104294790068 90928987600
-340416670836 224339416537
-223546899724 -34921611245
210589893508 175796717767
496080230751 -87846732023
153375830345 -193818335154
319646610943 -34578886473
73827484471 -212228068302
805627262382 407034315581
-136240534956 -301086755852
-300121356101 -354561320206
-532918682542 11006511968
-299384772134 480841436652
151441120089 -491527532473
210810658634 -149226940911
-176316582713 -132726262587
-414209425035 -47329467946
129786661756 -6242533871

15799389291 112641087894
-222755757102 -415411345479
115940308865 81054382337
214427728928 360409400635
434566520364 -231514045635
-551143633078 -152531268763
-146946009774 -294014146440
227910056879 109621076578
81941479851 244647813429
-298304663393 238200542204
-185836620252 303433396617
-377432579026 -287712777504
66295233892 -18944621410
-538241641904 -57894638724
510738665772 -472971406153
167240567150 362497955126
116105215027 -56001583778
236813934737 436824624236
65700737763 -218220776731
136256977059 310082338455
-179323160286 -14295150282
295879389884 444271436145
-133181078202 -41956003923
449151534278 -89832579760
-174036774712 5910396985
-189440341487 -243351900974
-33034297721 -47997135028
600853052836 81141258729
296422506062 185650667622
32735316704 303588487510
21681094783 -303312597565
-257729413575 278809754178
-276947231572 654278289958
321028331229 236850931447
174640133523 1691501642
-115819654443 329586009720
17027285829 240809661641
-337035513709 266610200024
-177504439665 -138147372321
-211019945967 218005271915
89558606409 149177111042
-517276923829 118631374061
-58550952837 -572869294023
-531872438353 -381493475706
71649682811 -76931138068
323670446277 -351608357290
-183803676194 261912561955
500592521145 -178946133831
1524703731159 -1278974854
208367151999 -238841898086
8879644840 18660352284
-42137503917 -242270076346
-172321897725 -646327111310
-277967076502 -96399619615
-125041394138 450199491297
659912450709 256768966589
-167870385588 33692177077
-107006360770 208997948826
222246918562 -206961816105
1398660302 326816254059
-287890761206 -91977663205
226579015673 304080828903
180715111300 -28780138494
341526883657 44581639981
483986987268 55405873840
226812228677 -244370895595
-133480222246 -611757267612
```

-7508915235 59870428025
469774510498 -303010379365
-106709964344 -4228761515176
-330667871993 -100267809560
333415608318 -261033991552
48047628111 -193988658072
-10101624926 -318326131942
480787933916 184186799431
-309295584107 294856664038
-197288181701 -40828569509
267350605957 96964480269
-576344011587 6443784934
159859269344 137341549330
-42005316414 106111800690
124172355913 724734652226
-107344237353 -147813946024
77159467101 -237804038426
409856827187 -308704689109
-276661512968 81948424089
-109660620968 478070693702
81116026072 -455387259404
-294550319184 242889415245
-693097959708 -442965115222
-119208405317 362296334187
-188654531195 80896193403
173749598940 76768934721
238535325457 65958496446
-369356449923 139550105882
199288127029 -333616338716
-148343426557 -146246864596
-51706419575 -43971330784
86181885792 -104056267454
-492540894716 -158251421931
322408923715 -599825113560
-221973376272 -288728940394
-76753754132 -84225757036
-145121271474 -44689293879
394596645121 239612762648
540255753485 18810391887
-191779763842 -210414874216
-38807392560 508470457324
114793336090 139740532639
327366547790 -174804832055
1448595657 -318141829607
-180461411888 -79365721773
276819495611 -93447860789
514654463939 -322880230425
-294979356952 -630880780445
-181736783108 -182058755004
-462999649245 124395443409
-147437271527 169663956624
-15116104343 114371508697
-67739516690 -423030367458
244286040970 -129186169846
409567096280 86701483569
111465674284 383494335283
-158509663348 204917708146
620568151047 120061570213
-74374914138 -177872640892
-140881039686 147386420456
211992086162 614008030463
98148213621 330476093244
76188089041 336329067652
-440108371053 284249662000
-463252936157 327681731382
76205131436 8777361202
-20134494486 6582566813
215488487164 29545653714
200468508007 260695841725
16734287256 -252730432096
-289804680637 382032343530
241705802244 -37584030714
347599238334 294632612980
207651128893 -105787023613
-26157181916 -229961028653
616585409615 -16066122974
304649039710 -278925775872
-3366688477 255043308935
169432751910 -406130508151
-21841249762 -343086477024
285535536154 502357569869
309556413317 153659296172
115862393701 -5287492625
116646745556 172454935366
226882690557 -438759582214
-216061341302 -8333765110
178851688340 16896294401
-416894863885 70363699500
67749107297 -170256139943
628407704005 393369460283
339131896768 46903570945
74566507078 264896078460
19333748728 -207732630012
7653272659 -616049433121
93554727300 -152006132036
-383934486430 265652331162
-74014723349 452671202841
104792351878 41810030535
90270587402 245541102681
-561764996846 17637513440
52405071844 -530434308804
9999298621 238057987878
186148094309 68277551557
-338599171577 10685223605
-119756274889 57798038044
541706378666 -263011541176
-395577568995 -181759918488
-186648269480 -455954054894
92511339277 276558450861
119783854777 -254923528797
273572217590 231039760418
321003012521 -22712489042
557258385685 201811002554
-511100905212 -148021322219
139489084674 -513126802187
99523489652 -397300463513
159792514649 -149568378984
41812390644 -362531974051
307751164213 -369493577494
50588488148 -222179142230
-284701394749 -201757302247
32205283130 130149084271
490829799179 154985467662
112019024432 137018197064
-391268346670 11367385127
-277958690725 477518303941
214775349845 -165425393206
-267426056476 416915027309
108976966623 -197052391623
259207009084 280529628138
78770191568 202419135120
-133534721707 -140361944390
94557508984 -470530037655
94034561610 266074501828
-526931312305 -239735717318
-128969579842 318273688119
103003365008 52170664663
254975106359 -167882958621
-132748958677 95478499152
-86336641096 -617761371851
-207580429481 -442421882884
76412782253 -139242643380
225731071375 134152881439
-457857712461 248714303546
541396306176 87864103223
80980694983 -407970698322
-416326628172 5769771167
-316474491419 -887424300053
159269375997 711408080519
-442083766146 192022128432
43299864998 -234617043824
-142549836674 395803223562
-329979153185 79208951060
-371689084984 -359241754431
405753655967 -22125237061
-204603446240 9089921260
-188063238300 161686758810
1148304057161 -138131387170
-153368739418 71948602631
177343512715 -234916351186
-334371518257 62581675615
-268629102947 -275303010136
104811720910 139234127274
226218446467 97125645260
-227662092454 65857814926
-242916822656 326125593996
272008555241 -357889144363
176439474177 -169176852224
371477905563 11627216908
45688582168 -352085624949
-525201011835 -296222429986
-249269205409 193984562400
390592361937 -169729046561
-138213804604 -591356880032
-199283988208 -93754813378
-246860776945 -75379921566
-281061151816 -468159481408
-233427427204 -358199965238
-139647712710 -228506096124
-77260419150 -232253872497
380758078750 137721755868
-630064357179 379918028520
151236806504 324633421730
281121417329 -433176545961
103780918492 -246025469053
287512797569 -37185399399
-55655534626 116841730121
334619171863 -632516108737
-468267283599 -233485437154
-94984537102 -216187181181
-48571577669 22135239615
-251439845211 -138158163390
149851212621 -81752977094
-602666622619 -171330001075
100663970140 -461280621424
-1475139934 -184024503004
-265715317250 -237343203501
-345525689829 146395796857
-60609216777 -179721021540
69346790228 -293817555027
346343760230 425755605944
-503730349197 123379782190
228910830767 187098182746
437045907424 -29500631478
-217370863050 -424680877745
-29766637003 -311264810437
-21886579651 108412979192
-83612927725 454283479365
-176096443676 250746528112
308279444372 -65045017819
-72973430319 408557127282
378016547906 -128082801141
230251311610 -147777827784
-3519373472 -180312821033
-236392579870 -104023026771
273188190541 69235377366
142122730139 -539558452273
-58057317556 53120065231
10831597749 206383776707
-28245074301 456059716645
165378481586 -289887079159
77330448623 268490503336
120562646906 -47070769942
-335181850464 -215026826116
137989842045 -210620954306
149593678305 -398005172127
-336432119726 -98141063298
338926000018 -479878657870
93415796634 57125257679
59172197576 399667877712
241531591130 465702728353
-73210200112 -13090189099
231722916203 -455762998481
-122554753499 8142246605
431584046151 150079355502
-103612033335 301521228482
209973986232 236004264786
-1090839449 529077272724
61717756585 17731395080
150997032407 -60965035635
-84544772841 416259787689
-58129183123 -80162407478
-57854388670 -75820630464
-42269065902 134175183216
-92586263240 630055060851
-28675432336 253077557181
127026122830 -236455715677
271143070228 15627247264
-11836328055 147109049087
86981543980 228226457342
-212778407707 -448381349894
691479252509 -29764494673
-157423009508 -78484186847
428924618630 -105607545567
157957507560 69587724610
78552567084 -98567451682
1657228246 -138913711881
-307585759345 -297987345674
-139473179150 -584831663976
84624223320 131767560488
648580238439 61427557585
-369483362599 -399006000
70173810465 -33237374854
220375308279 -626033199908
-168020516257 322256493433
114809011192 -43875849403
-32512140580 182827925548
-447231678090 -90474344177
-325586596107 349650865091
-452892709506 -488774653296
220804261635 -45996643995
-178675459232 331904468864
-276419257280 -417335393024
117133558999 -318598870518
180463978280 -315196270523
-632350982330 -97076997734
253831712359 265582015577
11252351444 -167481597931
-3968802155306 111320249994
113609285019 148187557265
450959202300 -120292866546
1270544431991 -70163674196
-307335184781 154187383478
211604500069 252543323266
-213124982118 -6189058490
459050748541 -237199201399
-361438469109 -605113256631
121376205488 -91223826961
-29166403664 -529724261970
107345345265 -381570190970
-237765719104 -41398618854
594528023574 257830729409
-138589613160 81959294255
318668539391 -317275670708
-361996790696 379078844015
-122551786332 23605109588
195769077110 343428090371
-112454941841 357398456538
188860809966 -583752473695
22307734864 265623082875
-187905120487 -86771005520
-116758522601 39124447505
-186387150482 84103249231
-390295514058 -93551042967
-24766891733 167301319519
-270602699707 -484122147421
-149596396580 -346437655187
-18241458292 -50052565509
-305543232708 117353541582
-7433931496 -382861640532
129301974093 -89841286003
-567024539495 -7861768334
47920302906 -459037937821
-577175588279 275275611382
-160706097447 183457699568
-120559532187 251547246164
300901731969 251392756201
-43113674564 -253132333496
170785297330 286092512816
-467789825583 110216269641
324011128569 -259519962962
-322680126101 252824791455
-620139525472 -300263345662
236732316106 -10239869809
-113590248632 -536523929334
-26836209736 333212987519
-73753654630 187426914278
10646373334 100606157081
66530448406 -402646178791
277169973638 -612328277071
-16665947021 252631869729
-258851422173 -25097569446
-102010453306 -406655186642
483315494548 -340082184915
145896888779 -293379935671
-525968083977 -13227851718
-119263468204 -147607560702
-12371728183 -252321228891
310586020554 110569623291
-449036563758 -269734389856
-44315505151 479669235839
-158642779936 -257994054555
92826776473 -318113053810
261214889149 127393489813
-60287408828 -305408334232
-159668001343 -3594289884
242150568223 132027881783
644331847097 -364790444338
-36894388689 -28736795116
-216926037376 148334317285
272618850730 709342348654
277838670913 -87601740578
47429617413 28262966315
-219234311686 -101796436395
-56683528679 -250673517448
-202459652421 230719614377
271148565174 -7705101023
49168421644 -38984417422
222375423493 -397760793834
-310074362057 173974919067
198264300023 217264281850
57898298217 193108619286
288928096110 229354668285
106278492539 559559834636
481076376062 36013498987
-532237140774 180189055681
263693785579 -275566625683
-158397251511 30105067146
178026737255 158494540842
159824674784 -59246108673
-231355891805 124100905390
155086845355 484523399463
-289129837194 -342569964630
-869082637191 -16999665413
-586527180295 -19132973712
-28340624297 192761869459
31224575132 -336295974629
314248310583 -126577601642
261549126317 -403376968166
56687399232 -474348835890
-427245727883 48135504973
-137930078801 189116688900
-137771927720 -313818324744
115469931916 -451878166045
-560073185764 -19616382692
36668345772 -94759589706
-227991779690 -355770961312
154092353961 -405332069917
-96070510485 67520898314
279007531773 83232615432
-373072958526 -420607867876
-497598357850 249363336898
106365119350 -345961757997
-150590614969 -6396273554
-262832586996 150771938379
530197624778 393151290362
-457009174950 91251979845
282258435053 -12243507778
219943679920 -341981593676
188660474784 371438614331
-12133564145 297303368759
-40377037691 -64718044760
28646188415 -3699889548
8382580066 -317633078502
-272004151042 -426204459863
169648421876 -106642675328
-234026086922 33832723167
405784169245 -289978985357

-158736256338 -508062136103	140238430056 -88825723121	93407451694 180368407072	-5211258826 256260191185
-31581682656 -260387832513	-321475714582 -95810613898	-167156284416 147338897470	56224372547 331049707221
363882220506 -391284033505	271462187239 -70285116318	-589846529912 -598195521544	-49047646585 35820784285
-431274064645 -61735557536	-491458358976 162176298400	93094464161 -75514156528	572190108063 346865962305
574016566411 -183973288847	117156618574 -79932963102	-345607214425 208611195257	64971549195 -341996840521
145503895145 266361297701	56572915202 411504823844	299585507826 -320624156218	505280029866 -11758838155
216613660927 351255903777	-66668806044 285148763752	136322204881 -79594449533	221333289947 -312161063361
157830128173 -148702434854	534194976609 53529462755	-75405307252 414499554194	-17810133786 79702116287
144264963862 33214321975	-282571065058 332232048960	92603685999 -369931515895	29115583800 135505808450
-107115170926 -67781129609	-213501696039 111923959506	-472255068161 99325744178	-234187880747 -391208765237
-348723211457 47565402508	267693123945 76083273622	119223760775 152345879303	358192395982 386136180802
187191244715 -251560797858	309983706404 496729343986	136807230554 -285972348623	-305800669246 -195737598576
209678562529 442296458674	-267768193426 441550344974	-122087344615 484510748478	-245456102413 -33912064913
-431464309444 53326910749	89895967170 244727616853	-222616988050 124794331420	403588171567 -444793878854
-351028896252 48979465861	290879954434 -137847777142	-235749521013 -182582259695	291372778236 335452197618
-101700873566 127827075295	-204700663111 -72062830291	-246971693429 118397580773	-289411834555 388880017885
355315640089 -32583770637	-267704702668 -454165753118	-209080214097 -76108533312	-149777177868 251586404169
6974937562 -623791864192	260239920060 -233829736118	-71581220920 -39250276603	-60467540278 -105835279518
543817119243 120048595298	267070937928 -19867430916	-139104003182 447897349902	-83518729043 -351320300131
106462990829 458212744202	72860332596 -346100950175	325021232874 19254595105	-565099643743 -191379172593
46578288505 -327108806384	-333078240988 -204683665736	-265959832586 -59915835819	-69945561988 27633918824
-261455999195 276905988680	448401883330 -101548015163	-27096922891 -277642165553	365948215230 -349235055337
-60441321094 305031783133	-451263022633 -178736500278	623766314084 100127105858	-339419646504 196923580450
-230172925576 -258412592728	-142236324933 -29572703320	-429592874717 -48652610753	-274406736268 -184946134888
-296347771319 69553529570	321243536284 105887517186	5748207982 633196635251	-41198362130 -23335374558
-178665630551 -124630121373	39910942625 61439220847	520841329674 74343078104	-55626496405 598583977988
-75569907656 206918391963	50316604781 33342592039	-92259371838 728642715475	149590772502 373836438160
-262172965618 92974355533	-163171017951 -109180917359	-511063312188 -365173443062	12262397914 -61125035355
446179153425 266943503419	23970877661 -546692045610	-261536124585 -157957895660	-411830056341 76086368054
-173921979987 -98938366579	343865209966 -613625098870	-237674891602 -16376612966	-334441836659 141810934668
171234610923 -273278415046	-412746936644 -270461774720	33294060788 -368634563673	-188671853086 -340585649834
-33662806635 -180052605008	188922646984 -136413991131	9850053951 -117084347017	407622830078 -248602103043
-409729602990 469598913282	760300934619 -209812039062	207065992440 -78352852401	458693073487 177228551470
91978618338 -204937874374	26044078541 -142063627565	255008576494 -302769137582	327992710342 -482867956650
-504966624393 -558002321183	-328049582975 -159633774411	37821887089 -47700094351	247393595978 179223391722
-179656567605 315126731200	80083536949 -281360870308	-63062047068 -52769101804	-208748034382 266464435987
-231983337078 154989515238	-219263696426 -204015743967	-455865838907 225140600193	85328991772 -322259905573
385151108425 -84921976491	176816822192 -342661102245	108646733146 42728131110	230379574824 134622000183
-3394660351 236569800241	134298227921 -76063001852	169715486701 112901327365	39634366949 447229266145
65120942649 327961108427	158409766624 118719759768	478783911439 79830735864	-437974650340 -342779122249
183507966071 -166900648665	-200587391746 345316555475	226835451379 -263988166866	80812734201 131524866690
-39311063406 -65239549236	329724700513 486862923481	-152935083129 28475558633	-206840427707 -74470933617
36571810276 79126600382	48566887261 -171815925066	-347067618907 343323260206	257136194048 -222649180775
409415126107 50132088492	129980652814 511644440140	-69966996391 474107187475	-204706120960 -242069846387
-47586194526 777791683999	-128671967207 68199423376	-174283043932 -328083558297	
-578060016574 -150196559110	329775641681 -77783025168	417344504091 -215100602537	